Домашнее задание №3

Расчёт размерных и параметрических размерных цепей

Дисциплина: «Основы метрологии и стандартизации»
Выполнил: Алешин Иван Кириллович, группа ПИН-41
Вариант: 1

Д.З.-3.1. Расчёт допусков размерной цепи для точного сопряжения

Задание. В качестве объекта анализа и синтеза точности размерных цепей принять сопряжение, обозначенное в таблице вариантов как диаметральный размер d_4. Для варианта 1-А $d_4 = \varnothing 4{,}5$ E9-m5 (распорная втулка на валу).

Сопряжение рассматриваем как трёхзвенную размерную цепь: замыкающее звено A_Δ — зазор S, составляющие звенья A_1 — диаметр отверстия D и A_2 — диаметр вала d.

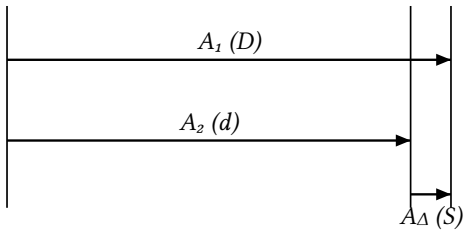


Рис. 1. Схема размерной цепи сопряжения

Уравнение размерной цепи: $A_\Delta = A_1 - A_2$. Звено A_1 увеличивающее, $\xi_1 = +1$; звено A_2 уменьшающее, $\xi_2 = -1$. Номинальные значения $A_1 = A_2 = 4{,}5$ мм, тогда $A_\Delta = 4{,}5 - 4{,}5 = 0$.

1. Обратная задача (анализ точности)

Предельные отклонения звеньев по ГОСТ 25346-2013 (интервал св. 3 до 6 мм), мкм.

Звено A_1 (отверстие $\varnothing 4{,}5$E9): $\Delta_{B1} = +50$; $\Delta_{H1} = +20$;
$\Delta_{C1} = 0{,}5(\Delta_{B1} + \Delta_{H1}) = 0{,}5(50 + 20) = +35$; $T_1 = 50 - 20 = 30$.

Звено A_2 (вал $\varnothing 4{,}5$m5): $\Delta_{B2} = +9$; $\Delta_{H2} = +4$;
$\Delta_{C2} = 0{,}5(9 + 4) = +6{,}5$; $T_2 = 9 - 4 = 5$.

Метод максимума-минимума. Допуск замыкающего звена

$T_\Delta = T_1 + T_2 = 30 + 5 = 35$ мкм.

Координата середины поля допуска замыкающего звена

$\Delta_{0\Delta} = \xi_1\Delta_{C1} + \xi_2\Delta_{C2} = 1\cdot 35 + (-1)\cdot 6{,}5 = +28{,}5$ мкм.

Предельные отклонения замыкающего звена:

$\Delta_{B\Delta} = \Delta_{0\Delta} + 0{,}5\cdot T_\Delta = 28{,}5 + 0{,}5\cdot 35 = +46$ мкм;
$\Delta_{H\Delta} = \Delta_{0\Delta} - 0{,}5\cdot T_\Delta = 28{,}5 - 0{,}5\cdot 35 = +11$ мкм.

В условиях полной взаимозаменяемости $A_\Delta = 0^{+0{,}046}_{+0{,}011}$ мм, то есть $S_{max} = 46$ мкм, $S_{min} = 11$ мкм.

Теоретико-вероятностный метод. Отклонения обоих звеньев распределены по нормальному закону ($\lambda'^2 = 1/9$), коэффициент риска t_Δ = 3 (процент риска P = 0,27 %). По формуле (3.15):

$$T_\Delta = t_\Delta \sqrt{\lambda_1'^2 T_1^2 + \lambda_2'^2 T_2^2} = 3\sqrt{\frac{1}{9}(30^2 + 5^2)} = \sqrt{925} = 30{,}41 \quad \text{мкм}.$$

Координата середины поля рассеяния не меняется: $\Delta_{0\Delta}$ = +28,5 мкм. С вероятностью P = 0,9973 зазоры находятся в пределах

$\Delta_{B\Delta}$ = 28,5 + 0,5·30,41 = +43,7 мкм; $\Delta_{H\Delta}$ = 28,5 − 0,5·30,41 = +13,3 мкм,

$A_\Delta = 0^{+0{,}0437}_{+0{,}0133}$ мм.

2. Прямая задача (синтез точности)

Заданы параметры сопряжения: S_{max} = +46 мкм, S_{min} = +11 мкм, номинальный размер D = d = 4,5 мм. Требуется найти допуски, координаты середин полей допусков и предельные отклонения отверстия и вала.

Параметры замыкающего звена: $\Delta_{B\Delta}$ = +46 мкм; $\Delta_{H\Delta}$ = +11 мкм;
$\Delta_{0\Delta}$ = 0,5(46 + 11) = +28,5 мкм; T_Δ = 46 − 11 = 35 мкм.

Параметры составляющих звеньев:

j	A_j, мм	Положение поля допуска	ξ_j	λ'^2_j	Примечание
1	4,5	отверстие	+1	1/6	↑ К
2	4,5	вал, Δ_{H2} = +4 мкм	−1	1/3	↓

Примечания к таблице:

1) номинальные значения звеньев равны, поэтому расчёт ведём способом равных допусков;
2) изготовление отверстия сложнее и дороже, чем вала, поэтому допуск звена A_1 увеличиваем (↑), а звена A_2 уменьшаем (↓);
3) положение поля вала оставляем по основному отклонению m (Δ_{H2} = +4 мкм), корректировку (К) положения поля замыкающего звена выполняем за счёт отверстия;
4) законы распределения: для A_1 — закон Симпсона ($\lambda'^2 = 1/6$), для A_2 — закон равной вероятности ($\lambda'^2 = 1/3$); коэффициент риска t_Δ = 3 (P = 0,27 %).

Метод максимума-минимума. Среднее значение допуска по формуле (3.18):

$$T_{ср} = \frac{T_\Delta}{\sum|\ \xi_j\ |} = \frac{35}{2} = 17{,}5 \quad \text{мкм}.$$

Расширяем допуск отверстия за счёт вала: T_1 = 20 мкм, T_2 = 15 мкм. Проверка по формуле (3.6): T_Δ = 20 + 15 = 35 мкм. Допуски назначены верно.

Вал: Δ_{H2} = +4 мкм, Δ_{B2} = 4 + 15 = +19 мкм, Δ_{02} = 0,5(19 + 4) = +11,5 мкм.

Координату середины поля допуска отверстия находим из уравнения (3.2): $\Delta_{0\Delta} = \xi_1\Delta_{01} + \xi_2\Delta_{02}$, откуда Δ_{01} = 28,5 + 11,5 = +40 мкм.

Предельные отклонения отверстия: Δ_{B1} = 40 + 0,5·20 = +50 мкм; Δ_{H1} = 40 − 0,5·20 = +30 мкм.

Проверка: $\Delta_{B\Delta} = \Delta_{B1} - \Delta_{H2} = 50 - 4 = +46$ мкм; $\Delta_{H\Delta} = \Delta_{H1} - \Delta_{B2} = 30 - 19 = +11$ мкм. Задача решена верно.

Результат: отверстие $\varnothing 4{,}5^{+0{,}050}_{+0{,}030}$, вал $\varnothing 4{,}5^{+0{,}019}_{+0{,}004}$.

Теоретико-вероятностный метод. Среднее значение допуска по формуле (3.19):

$$T_{\text{ср}} = \frac{T_\Delta}{t_\Delta \sqrt{\sum \xi_j^2 \lambda_j'^2}} = \frac{35}{3\sqrt{1/6 + 1/3}} = \frac{35}{2{,}121} = 16{,}5 \quad \text{мкм}.$$

С тем же расширением допуска отверстия назначаем $T_1 = 20$ мкм, $T_2 = 14$ мкм.

Проверка (обратная задача теоретико-вероятностным методом):

$$T_\Delta = 3\sqrt{\frac{20^2}{6} + \frac{14^2}{3}} = 3\sqrt{66{,}67 + 65{,}33} = 34{,}47 \ \text{мкм} \le 35 \ \text{мкм},$$

расхождение 1,5 %. Допуски назначены правильно.

Вал: $\Delta_{H2} = +4$ мкм, $\Delta_{B2} = 4 + 14 = +18$ мкм, $\Delta_{02} = +11$ мкм.

Отверстие: $\Delta_{01} = \Delta_{0\Delta} + \Delta_{02} = 28{,}5 + 11 = +39{,}5$ мкм;
$\Delta_{B1} = 39{,}5 + 10 = +49{,}5$ мкм; $\Delta_{H1} = 39{,}5 - 10 = +29{,}5$ мкм.

Проверка: $\Delta_{0\Delta} = 39{,}5 - 11 = +28{,}5$ мкм; с вероятностью 0,9973 зазор находится в пределах $28{,}5 \pm 0{,}5 \cdot 34{,}47$, то есть от +11,3 до +45,7 мкм, внутри заданных 11…46 мкм. Задача решена верно.

Результат: отверстие $\varnothing 4{,}5^{+0{,}0495}_{+0{,}0295}$, вал $\varnothing 4{,}5^{+0{,}018}_{+0{,}004}$.

Метод	T_1, мкм	T_2, мкм	Отверстие, мкм	Вал, мкм
максимума-минимума	20	15	+50 / +30	+19 / +4
теоретико-вероятностный	20	14	+49,5 / +29,5	+18 / +4

Д.З.-3.2. Расчёт параметрической размерной цепи

Задание. Схема 1, вариант 1-1. Участок электрической схемы состоит из подстроечного резистора r^*, резистора r_1 и трёх параллельно включённых резисторов r_2, r_3, r_4. Общее сопротивление $R = 32 \pm 0{,}1$; $r_1 = 10 \pm 1$; $r_2 = 80 \pm 4$; $r_3 = 40 \pm 2$; $r_4 = 8 \pm 4$. Размерность всех сопротивлений — кОм. Рассчитать пределы регулировки подстроечного резистора $r^{*\prime}$ и $r^{*\prime\prime}$ при условии минимального диапазона регулировки.

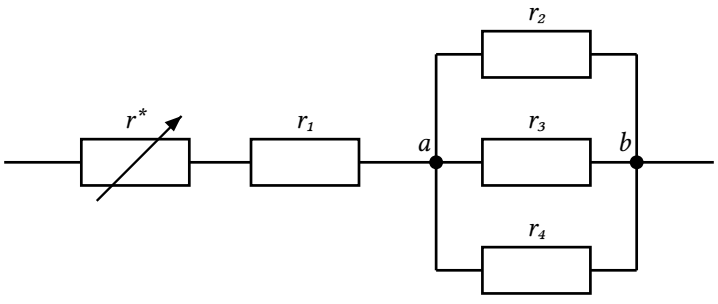


Рис. 2. Электрическая схема соединения резисторов

Решение. Параметрическая размерная цепь: $r_\Delta = R$ — замыкающее звено (сопротивление всего участка), r_1 и r_{ab} — составляющие звенья (r_{ab} — сопротивление участка ab с параллель-

ным соединением r_2, r_3, r_4), r^* — компенсирующее звено. Все отклонения симметричны, поэтому номинальное значение r^* равно его среднему значению.

1) Сопротивление участка ab:

$$\frac{1}{r_{ab}} = \frac{1}{80} + \frac{1}{40} + \frac{1}{8} = 0{,}0125 + 0{,}025 + 0{,}125 = 0{,}1625; \qquad r_{ab} = 6{,}154 \ \text{кОм}.$$

2) Предельное отклонение r_{ab}. Коэффициент влияния каждого резистора $\partial r_{ab}/\partial r_i = (r_{ab}/r_i)^2$, тогда

$$\Delta r_{ab} = \left(\frac{r_{ab}}{r_2}\right)^2 \Delta r_2 + \left(\frac{r_{ab}}{r_3}\right)^2 \Delta r_3 + \left(\frac{r_{ab}}{r_4}\right)^2 \Delta r_4,$$

$$\Delta r_{ab} = \left(\frac{6{,}154}{80}\right)^2 4 + \left(\frac{6{,}154}{40}\right)^2 2 + \left(\frac{6{,}154}{8}\right)^2 4,$$

$$\Delta r_{ab} = 0{,}024 + 0{,}047 + 2{,}367 = 2{,}438 \ \text{кОм}.$$

$r_{ab} = (6{,}15 \pm 2{,}44)$ кОм.

3) Номинальное значение подстроечного резистора:

$r^* = r_\Delta - (r_1 + r_{ab}) = 32 - (10 + 6{,}15) = 15{,}85$ кОм.

4) Предельные значения r^* находим из задачи анализа точности методом максимума-минимума:

$r_{\Delta\,min} = r_{1\,min} + r_{ab\,min} + r^{*\prime}$, откуда $r^{*\prime} = r_{\Delta\,min} - (r_{1\,min} + r_{ab\,min}) = 31{,}9 - (9 + 3{,}71) = 19{,}19$ кОм;

$r_{\Delta\,max} = r_{1\,max} + r_{ab\,max} + r^{*\prime\prime}$, откуда $r^{*\prime\prime} = r_{\Delta\,max} - (r_{1\,max} + r_{ab\,max}) = 32{,}1 - (11 + 8{,}59) = 12{,}51$ кОм.

5) Предельные значения и диапазон регулировки:

$r^*_{min} = r^{*\prime\prime} = 12{,}51$ кОм; $r^*_{max} = r^{*\prime} = 19{,}19$ кОм;
$2 \cdot \Delta r^* = 19{,}19 - 12{,}51 = 6{,}68$ кОм; $\Delta r^* = 3{,}34$ кОм; $r^* = (15{,}85 \pm 3{,}34)$ кОм.

6) Проверка заданного условия $R = 32 \pm 0{,}1$ кОм:

$r_{\Delta\,min} = 9 + 3{,}71 + 19{,}19 = 31{,}90$ кОм; $r_{\Delta\,max} = 11 + 8{,}59 + 12{,}51 = 32{,}10$ кОм.

Найденные пределы регулировки подстроечного резистора обеспечивают сопротивление участка в заданных пределах.

Ответ: пределы регулировки r^* от 12,51 до 19,19 кОм, $r^* = (15{,}85 \pm 3{,}34)$ кОм.

Нормативные документы

1. РД 50-635-87 Методические указания. Цепи размерные. Основные понятия. Методы расчёта линейных и угловых цепей.
2. ГОСТ 16319-80 Цепи размерные. Термины и определения.
3. ГОСТ 16320-80 Цепи размерные. Методы расчёта плоских цепей.
4. ГОСТ 6636-69 Нормальные линейные размеры.
5. ГОСТ 25346-2013 ОНВ. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.